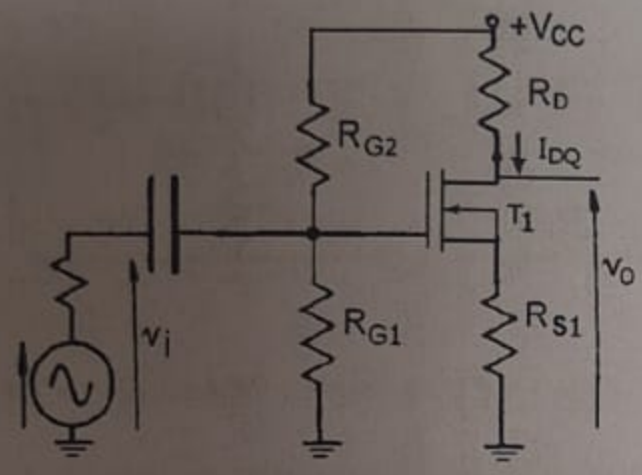
86.06 / TB068

Parcial 1/25- 4ta fecha – 4/7/25

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			N° de hojas	Corrección	
			Mi Vi	Lu Ma	Ma Ju			

1.- El transistor T_1 de la figura, de $\mathbf{k} = k_1$ se encuentra polarizado en modo de características saturadas (modo analógico lineal) con $I_{DQ} = I_{DQ(T1)}$.

a) Se reemplaza T_1 por otro transistor T_2 de la misma familia, pero de $\mathbf{k_2} = 1{,}5.\mathbf{k_1}$, *sin modificar el resto del circuito* y admitiendo que permanece en modo analógico. ¿La corriente de reposo pasará a valer $I_{DQ(T2)} = 1{,}5.I_{DQ(T1)}$?. *Justificar* en base al proceso de estabilización del punto de reposo.



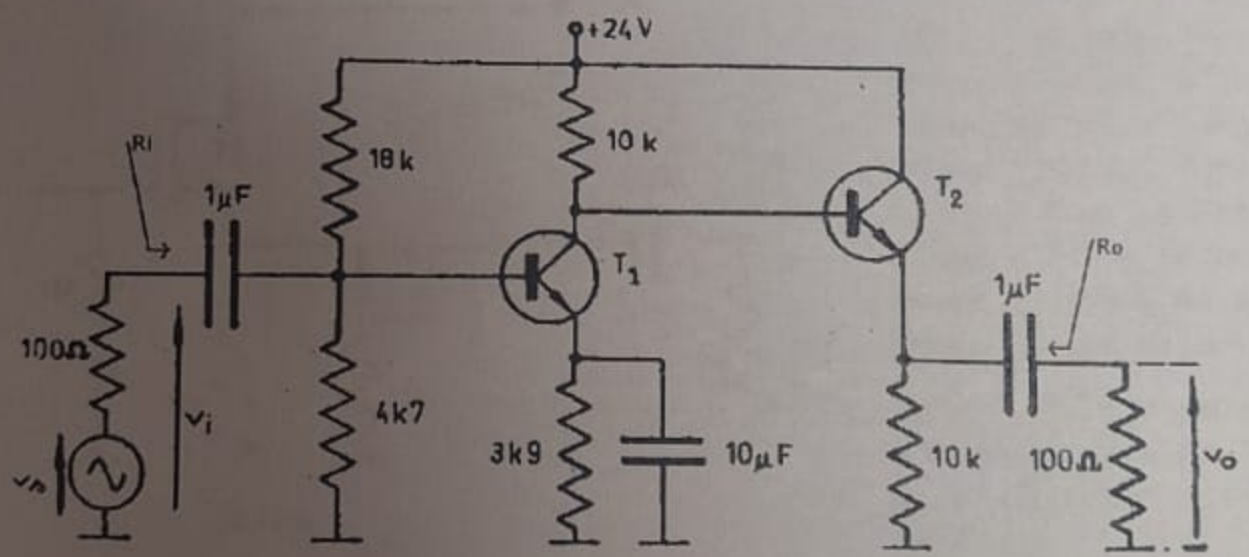
b)

b1) ¿Por qué normalmente se debe estabilizar el punto de reposo en un circuito amplificador?.

b2) ¿Qué limitaciones en el funcionamiento del circuito se tienen, al tratar de mejorar la estabilidad, variando R_{S1}, R_{G1} y/o R_{G2}?.

b3) Como consecuencia de esto, ¿cómo debería modificarse el circuito para lograr obtener *máxima estabilidad* en el punto Q, sin desmejorar sus características de señal?.

2.- $r_x = 100\ \Omega$; $V_A = 100$ V ; $\beta = 200$; $f_T = 100$MHz ; $C_\mu = 1$pF



a) Obtener las tensiones de reposo contra común de los terminales de ambos transistores.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo. Obtener por inspección el valor de R_i, R_o, A_v y A_{vs}.

c) Obtener los valores aproximados de la frecuencias de corte inferior y superior para A_{vs}, f_l y f_h, respectivamente. A partir de dichos valores, trazar el diagrama de Bode de módulo y argumento.

d) Analizar cualitativamente cómo se modifican los valores calculados en a), b) y c) si en el circuito original se desconecta el resistor de 4,7 KΩ de la base de T_1.